

特殊关系

Chapter 1 等价关系

1.1 等价关系

设正整数 m ，在整数集 $\mathbf{Z}$ 上有二元关系：

$$R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{Z} \wedge (m \mid (x - y))\}$$

这个 R 就是**同余关系**。若 x, y 同余，记作：

$$x \equiv y \pmod{m}$$

问题：证明同余关系具有传递性

解决：设 x, y 同余， y, z 同余，那么有：

$$m \mid x - y, \quad m \mid y - z$$

这可以写作：

$$x - y = k_1 m, \quad y - z = k_2 m$$

两个式子相加即可证明

设非空集合 A 上的二元关系 R ，若 R 同时具有自反、对称和可传递性，那么 R 就是 A 上的一个**等价关系**。例如，“整数集 $\mathbf{Z}$ 上的模 k 同余关系”是等价关系，但是直线的平行关系不是等价关系，因为不满足自反性。要证明一个关系是等价关系，需要分别证明它具有 3 个特殊的二元关系，即自反，对称和传递性

回顾 3 个特殊的二元关系，参见[特殊的二元关系](#)

1.2 等价类

设集合 A 上的等价关系 R ，对任意 $a \in A$ ，那么记：

$$[a]_R = \{x \mid (x \in A) \wedge ((x, a) \in R)\}$$

这个集合 $[a]_R$ 是 A 的子集，称为**等价类**，称这个等价类是由 a 生成的， a 称为**生成元**。不难发现：

$$\cup_a [a] = A$$

注意，生成元 a 必包含于等价类中，即 $a \in [a]_R$ 。等价类是一个单元素的集合 (set)

所有生成元组成的集合，称为这个集合 A 上等价关系 R 的**商集**

问题：设 $\{1, 2, 3, 4\}$ ，等价关系 R 表示模 k 同余关系，其中 $k = 3$ 。求 $[1]_R$

解决：

$$[1]_R = \{1, 4\}$$

定理： 设等价关系 R 。对 $\forall a, b \in A$ ，要么 $[a] = [b]$ ，要么 $[a] \cap [b] = \emptyset$

证明： 我们证明 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ 时的情况即可。此时，必然：

$$\exists x, x \in [a] \cap [b]$$

那么，我们有： $x \in [a] \wedge x \in [b]$ 。根据生成类的定义，我们有：

$$xRa, xRb$$

并且因为 R 等价关系，拥有对称性和传递性，所以我们有 aRb ，因此

$$\forall y \in [a], yRa, aRb \implies yRb \implies [a] \subseteq [b]; \text{ 同理 } bRa \implies [b] \subseteq [a], \text{ 故 } [a] = [b]$$

1.3 分划

设 A 是非空集合，它的子集有 $A_1, A_2, \dots, A_m$ ，且：

- $\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$
- $\bigcup_{i=1}^m A_i = A$

则称集合 $S = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 为集合 A 的**分划**

定理： 非空集合 A 上的每个分划，都对应一种等价关系；而每个等价关系，都对应一种分划

注意： 已知等价关系 R ，求对应的分划，就是求所有等价类的集合，组成的集合

问题： 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，分划 $S_0 \in \{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}$ ，求分划对应的等价关系 R

解决： 等价关系 R 就是

$$R = \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\} \cup \{4\} \times \{4\}$$

已知分划 $S = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ ，则等价关系就是 $R = \bigcup_{i=1}^m (A_i \times A_i)$

Chapter 2 偏序关系

2.1 偏序集

设集合 A 上的二元关系 R 满足：是自反的，是反对称的，是传递的。那么我们称这个 R 是一个**偏序关系**， A 称为关于偏序 R 的**偏序集**，记为 $\langle A, R \rangle$

常见的偏序关系：

- 在正整数集 $\mathbf{Z}^+$ 上定义的**整除关系**
- 在集合 A 的幂集 2^A 上定义的 $\subseteq$ 关系，即 $\langle 2^A, \subseteq \rangle$
- $\leq$ 和 $\geq$ 关系

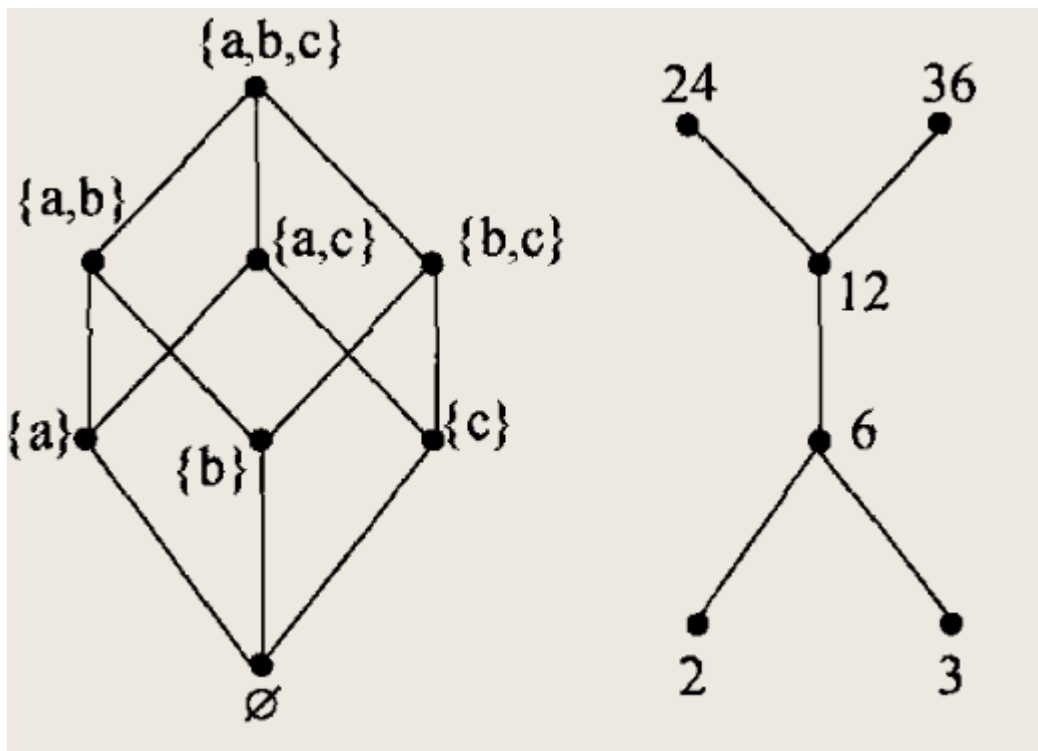
因此，偏序关系常用 $\leq$ 和 $\geq$ 表示

记住这 3 种常见的偏序关系！

哈斯图： 一种展示偏序关系的图。哈斯图的画法如下

- 用圆圈表示 A 中元素，但是不要画自己到自己的圆圈
- 对于任意的 $x, y \in A$ ，若 $x \leq y$ ，则将 x 画在 y 下方，且连线 (不需要箭头)
- 去掉有向边。即若 (i, j) 和 (j, k) 存在，且 (i, k) 存在，那么不要画出来
哈斯图实际上就是关系图的画简

下面是两个哈斯图的示例，注意观察画法：



盖住关系：哈斯图表示的关系，记为盖住关系 $\text{Cover}(R)$ ，用集合表示如下

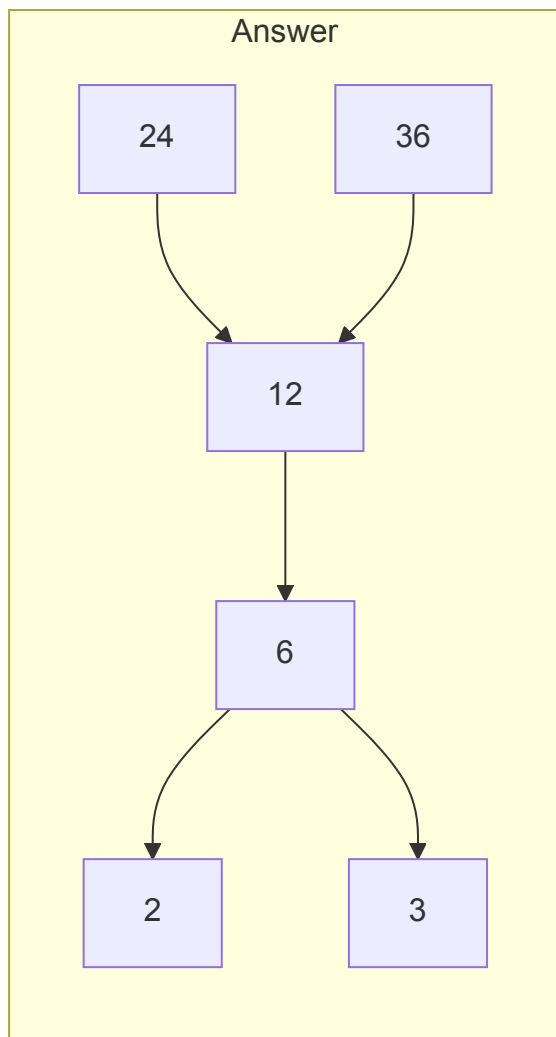
$$\text{cover}(R) = \{(x, y) \in R \mid (\forall t \in z)(t \neq x \wedge t \neq y) \rightarrow (x, t) \notin R \wedge (y, t) \notin R\}$$

由盖住关系得到的集合 $\text{cover}(R)$ 是二元关系 R 的一个真子集，即 $\text{cover}(R) \subseteq R$

两个结点，在哈斯图中处于一条线直连的，就属于盖住关系

问题：设一个偏序集 $\langle \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}, | \rangle$ ，求它的哈斯图

解决：由于 mermaid 限制，图像的连线包括了箭头。下面为示意图，实际的哈斯图没有箭头，用圆点表示元素



2.2 全序集与良序集

设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，若 $\forall x, y \in A$ ，若 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ 之一成立，那么称 x 和 y 是**可比较的**，否则称为**不可比较的**

画出哈斯图，是否可比较一目了然

从逻辑上来说：

- 全序集指的是一个集合的任何子集，都有最小值。从哈斯图上看就是一条直线无分叉
- 良序集中任意取子集，都有最小值。例如 $\mathbb{N}$ ，但是 $\mathbb{Z}$ 就不是；从哈斯图上看就是底部有限的离散直线

2.2.1 全序集

如果 $\langle A, \leq \rangle$ 中的任何两个元素都是可比较的，则这个集合 $\langle A, \leq \rangle$ 是**全序集**，称关系 $\leq$ 是 A 上的一个**全序关系**。对于一个偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，如果 $\langle B, \leq \rangle$ 是一个**全序子集**，则称 B 是 A 中的一条**链**，链中元素的个数减去一称为**链的长度**

如果一个关系 R 的哈斯图是一个只有一条主干，不存在分支的链路，那么这个关系就是**全序关系**

对于偏序集 $\langle A, \leq \rangle$:

- 若 $\forall b \in A, b \leq a$, 则 a 是 A 的**最大元**; 若 $\forall b \in A, a \leq b$, 则 a 是 A 的**最小元**
 - 若 $\forall b \in A$, 要么 $b \leq a$, 要么 b 与 a 是不可比较的, 那么 a 是 A 的**极大元**
 - 若 $\forall b \in A$, 要么 $a \leq b$, 要么 b 与 a 是不可比较的, 那么 a 是 A 的**极小元**
- 最/极大/小元是针对集合而言的, 既可以是全集 A , 也可以挑出它的子集 B 分析。但是只要选定了一个集合, 这个元必定在集合中

从哈斯图上看, 极大元就是图中位置最高的几个元素, 若极大元唯一, 则为最大元; 极小/最小同理

对于偏序集 $\langle A, \leq \rangle$, 且 $B \subseteq A, a \in A$:

- 若对于 $\forall b \in B, b \leq a$, 则称 a 是子集 B 的一个**上界**。进一步, 若 c 是 B 的任意一个上界时, 都有 $a \leq c$, 则称 a 是 B 的**最小上界**
 - 若对于 $\forall b \in B, a \leq b$, 则称 a 是子集 B 的一个**下界**。进一步, 若 c 是 B 的任意一个下界时, 都有 $c \leq a$, 则称 a 是 B 的**最大下界**
- 上下界是针对子集而言的, 并且上下界既可以在这个子集中, 也可以在全集中

上界和下界可以有多个, 但最大/最小只有一个

注意: 若一个子集合 B 的最大元/最小元存在, 那么它的最小上界/最大下界就是最大/最小元。否则, 需要越过集合 B , 去它的全集 A 中找

问题: 设偏序集合 $\langle \rho(\{a, b\}), \subseteq \rangle$, 求子集 $B = \{\{a\}, \{b\}, \emptyset\}$ 的最大/小元, 极大/小元和上/下届及其最小上界/最大下界

解决:

用表格表示如下

项目	结果
极大元	$\{a\}, \{b\}$
极小元	$\emptyset$
最大元	无
最小元	$\emptyset$
上界	$\{a, b\}$
下界	$\emptyset$
最小上界 (sup B)	$\{a, b\}$
最大下界 (inf B)	$\emptyset$

2.2.2 良序集

若一个偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的任何一个非空子集，都有最小元，那么 $\leq$ 称为**良序关系**，此时 $\langle A, \leq \rangle$ 称为**良序集**。并且：

$$\leq \text{良序} \implies \leq \text{全序} \implies \leq \text{偏序}$$

容易发现，非无穷集合的全序关系，都是良序集

问题：判断集合 $\mathbf{N}$ 和集合 $\mathbf{Z}$ 与二元关系 $\leq$ 组成的偏序集是否为良序集

解决： $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{Z}$ 不是，因为前者的哈斯图有起点 0，但是后者没有起点，是无穷长的链

注意：从哈斯图上看，良序集就是离散的有底部的无分叉长链

因此正有理数 $\mathbf{Q}^+$ 就不是，因为中间稠密，虽然有底

2.2.3 偏序集转全序集和良序集

设集合 A 上的两个偏序关系 $\leq$ 和 $\leq'$ ，若 $\forall a, b \in A$ ，当 $a \leq b$ 时，都有 $a \leq' b$ ，则称两个偏序关系是**可比较的**。我们可以理解为，对于两个偏序集上的所有元素，如果左边的偏序成立，那么右边的偏序也要成立

问题：说明两个偏序关系 $|$ 和 $\leq$ 的关系

解决：若 $a | b$ ，则 $a \leq b$ 。所以 $|$ 和 $\leq$ 是可比较的

设集合 A 上的两个偏序关系 $\leq$ 和 $\leq'$ ，若 $\leq$ 与 $\leq'$ 是可比较的，且 $\leq'$ 是全序关系，则称 $\leq'$ 是 $\leq$ 的一个**拓扑排序**。如果要将一个普通的偏序关系 $\leq$ 改造为拓扑排序，需要：

1. 取 $\langle A, \leq \rangle$ 中的极小元，放入拓扑排序的集合
2. 从集合 $\langle A, \leq \rangle$ 中，删除这个极小元
3. 当 $\langle A, \leq \rangle \neq \emptyset$ 时，重复步骤 1-2。然后，将这个序列中的所有元素，用 $\leq'$ 连接起来，得到拓扑排序

因此，任何有限偏序集都可以转为拓扑排序 (全序集)

问题：已知集合 $\{a, b, c, d\}$ ，构造它的偏序集 $\langle 2^A, \subseteq \rangle$ 的全序集 $\langle 2^A, \leq \rangle$ ，使得它是一个拓扑排序

解决：画出哈斯图，不难发现，仅需要根据子集的元素个数，即基数的大小排列即可